

Prompt Enhancer — Kế hoạch triển khai v2

Áp dụng cho luồng hiện tại (sau commit 657d205): chủ đề chính rút từ `high_level_description`, bảng thuật ngữ chủ đề chỉ làm gợi ý, system prompt train viết lại. Bản trước (plan.pdf) mô tả luồng **exp1** — chủ thể bắt buộc rút từ tên file.

Vì sao có bản v2

Mục tiêu không đổi: **user prompt** → **JSON caption chi tiết** cho Ideogram 4, dữ liệu sinh ngược từ ~28k caption ảnh thật (JSON → prompt) rồi train xuôi (prompt → JSON). Thay đổi nằm ở cách xác định **ảnh này về cái gì**.

exp1 (tag exp1, commit cc85c6a) lấy chủ thể bắt buộc bằng cách khớp *toàn bộ* từ khoá tên file với tên một nhóm của 1a. Audit bộ test_5_new (200 ảnh → 573 dòng train) cho thấy cách này hỏng theo hai hướng:

Vấn đề	Bảng chứng trên test_5_new
Khớp tên file 100% hay trượt → cổng chặn tắt ngấm	131/573 dòng (45 ảnh) có <code>required_subject = None</code> . Tên file thừa chữ (banh_mi_viet_nam — nhóm chỉ tên "bánh mì"), bị cắt (trung_tam_thanh_pho_ho_chi_min), hoặc diễn đạt khác (ao_yem_truyen_thong).
Lệch chủ đề ở ảnh hoạt động / cảnh	lang_gom_bat_trang_nghe_nhan_001310: HLD tả "four people gathered around a pottery wheel ... making pottery", nhưng 1a gom người thành nhóm chính nên prompt short ra "một bức ảnh có vài người, gồm một cô gái nhỏ, một người đàn ông..." — mất hẳn "làm gốm".
Thuật ngữ văn hoá rơi mất mà vẫn qua judge	37 dòng target có thuật ngữ nhưng prompt không có. Vd 1b chọn "mặc trang phục truyền thống" thay vì "áo ngũ thân"; judge chỉ so với checklist nên không bắt được.

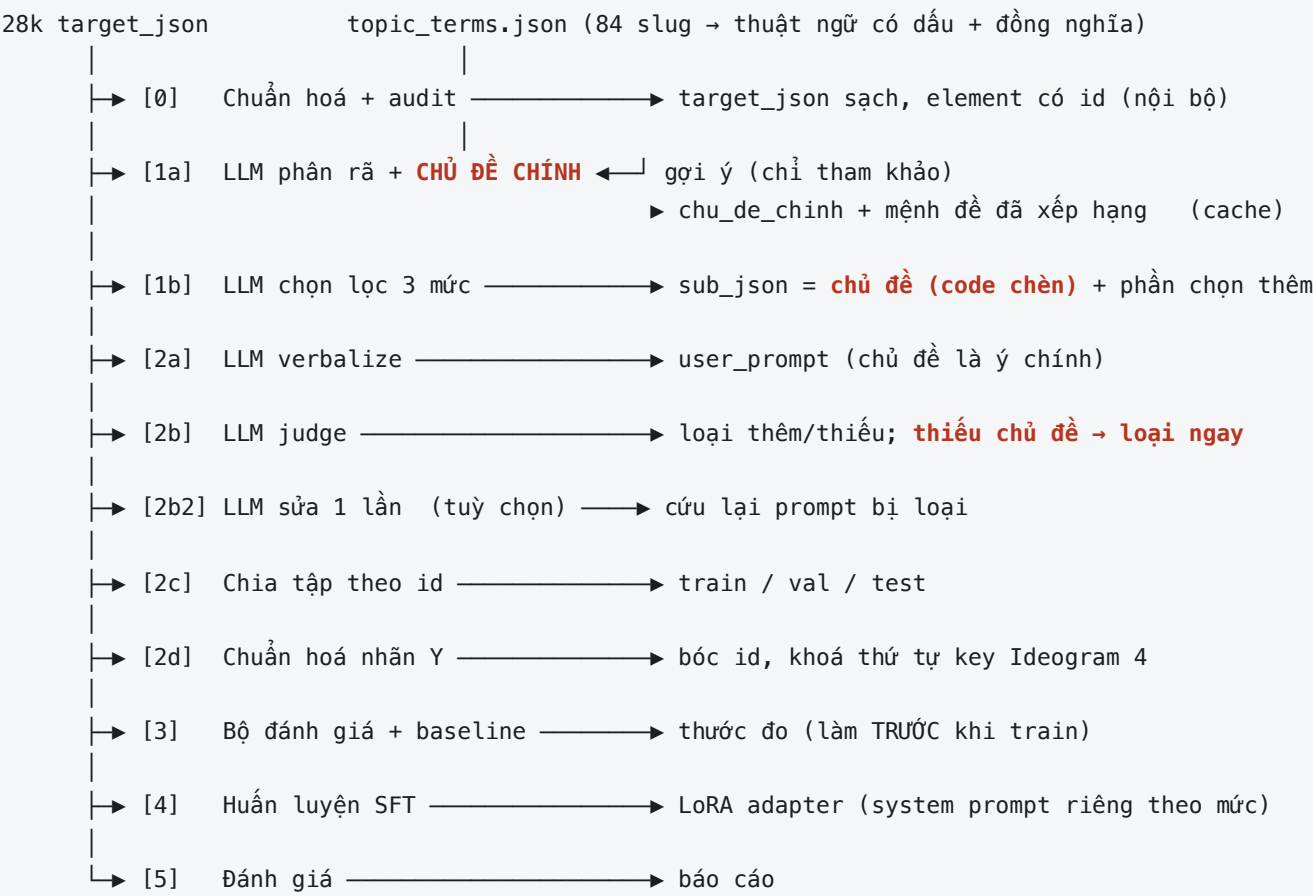
Ý tưởng v2: bám theo nội dung ảnh, tên file chỉ để tham khảo

Chủ đề chính phải là thứ `high_level_description` nói bức ảnh **về cái gì** — có thể là một hoạt động ("nhóm người làm gốm"), một khung cảnh ("chợ đường phố Sài Gòn") chứ không chỉ là một vật. Tên thư mục và bảng thuật ngữ chỉ giúp **gọi tên cho đúng** ("ceramic teapot" → "ấm tích"); ảnh không thể hiện chủ đề gợi ý thì bỏ qua gợi ý. Chủ đề được code chèn vào mọi mức và là cổng chặn cứng ở 2b.

Thay đổi so với v1

Bước	v1 (exp1)	v2 (hiện tại)
1a	Phân rã element / background / style; HLD chỉ làm ngữ cảnh	+ chu_de_chinh (1–3 mệnh đề, ≤ 10 từ) rút từ HLD, có gợi ý chủ đề từ tên thư mục + topic_terms.json; khop_goi_y ghi ảnh có thể hiện gợi ý không
1b	Nhóm khớp tên file phải có ở cả 3 mức	Code tự chèn chủ đề vào cả 3 mức, không tính vào trần từ; short được không chọn thêm nhóm nào
2a	Nhận groups / bối cảnh / phong cách	+ chu_de_chinh là ý chính, không được lấn át; thêm few-shot "làm gổm"
2b / 2b2	required_subject (1 chuỗi, có thể None)	required_facts = mọi mệnh đề chủ đề; judge nhận mệnh đề theo nhóm và phải chép nguyên văn mệnh đề thiếu; nhãn thống kê lý do loại được sửa
4	System prompt train ~410 từ, khá thô	Viết lại theo phân phối nhãn Y thật (~950–1060 từ); import unsloth trước transformers; backend hf tự thử thêm AutoModelForImageTextToText

Toàn bộ pipeline v2



Các khái niệm dùng xuyên suốt

target_json	Caption gốc đầy đủ. Luôn là nhãn Y cho cả 3 mức prompt.
chu_de_chinh	1–3 mệnh đề tiếng Việt nói bức ảnh về cái gì, rút từ HLD. Bắt buộc có trong mọi prompt.
goi_y_chu_de	Tên thư mục + thuật_ngu + dong_nghia từ bảng chủ đề. Chỉ là gợi ý cách gọi tên.
sub_json	Phần user "được biết": chủ đề chính + mệnh đề 1b chọn. Dùng để sinh prompt và làm checklist. Không bao giờ là nhãn Y.
persona	Vai, giọng, ngôn ngữ người viết. Chỉ đổi văn phong, không đổi nội dung.

Chi tiết từng bước

0

Chuẩn hoá & kiểm định dữ liệu gốc

code thuần · không đổi so với v1

Bỏ bbox, color_palette; kiểm tra schema (photo hoặc art_style, không cả hai); khoá thứ tự key; gán id nội bộ cho element; thống kê phân phối. Trên test_5_new: 200/200 file hợp lệ, 1.485 element, chỉ 6 element text; desc p50 18 từ, HLD p50 28 từ.

1a

LLM rút chủ đề chính, gom nhóm & phân rã mọi trường

LLM · temperature 0 · cache

ĐẦU VÀO 1 target_json Gợi ý chủ đề: tên thư mục + thuật ngữ + đồng nghĩa	ĐẦU RA chu_de_chinh, khop_goi_y - concept_groups, facts, background_facts, style_facts - goi_y_chu_de đã dùng (để kiểm tra cache)
--	---

Phần mới: chủ đề chính

Luật	Chi tiết
Bám HLD, không bám element	Không lấy nhóm có nhiều người/vật nhất hay được tả dài nhất. Chủ đề là hoạt động, sự kiện hay khung cảnh thì nếu đúng hoạt động/khung cảnh đó.
Chỉ ý cốt lõi	1–3 mệnh đề, tổng ≤ 10 từ. Không màu sắc, chất liệu, ánh sáng, góc máy — trừ khi chính nó làm nên chủ đề ("tranh khắc gỗ").
Gợi ý chỉ để gọi tên	Ảnh thể hiện chủ đề gợi ý (kể cả mô tả gốc viết tiếng Anh) → gọi bằng thuật ngữ/đồng nghĩa, khop_goi_y: true. Mô tả gốc gọi cụ thể hơn mà vẫn đúng → theo mô tả gốc. Ảnh không thể hiện → bỏ qua gợi ý, khop_goi_y: false.
Không đưa lien_quan	Các tên như "Bát Tràng", "Nhật Tân" chỉ đúng với một phần ảnh của chủ đề (Bát Tràng 0/4 ảnh ở tập 1k) — đưa vào gợi ý để bị 1a chèn địa danh mà mô tả gốc không có.

VÍ DỤ – GỢI Ý VÀ CHỦ ĐỀ MONG ĐỢI

```
lang_gom_bat_trang_nghe_nhan_001310
  gợi ý : {"ten_thu_muc": "lang gom bat trang nghe nhan", "thuat_ngu": "làm gốm",
    "dong_nghia": ["thợ gốm", "nghệ nhân gốm", "xưởng gốm"]}
  HLD   : "A group of four people ... gathered around a pottery wheel ... making pottery"
  → chu_de_chinh ["nhóm người làm gốm", "quanh bàn xoay gốm"], khop_goi_y true
    (v1: nhóm chính "nhóm người làm gốm" nhưng short chỉ còn "người phụ nữ · cô gái nhỏ · người đàn ông")

trung_tam_thanh_pho_ho_chi_min_001534
  gợi ý : {"thuat_ngu": "Thành phố Hồ Chí Minh", "dong_nghia": ["Sài Gòn", "TP.HCM"]}
  HLD   : "A high-angle daytime photograph of a bustling street market in Ho Chi Minh City ..."
  → chu_de_chinh ["chợ đường phố Sài Gòn"]      ← gọi theo mô tả gốc, cụ thể hơn gợi ý
```

Bảng thuật ngữ chủ đề – common/topic_terms.json

84 slug, 81 chủ đề (3 cặp slug trùng nghĩa). Mỗi mục có thuat_ngu (đúng chính tả JSON gốc dùng), dong_nghia, lien_quan, loai, số file trên tập full và tỉ lệ JSON gốc có thuật ngữ trên tập 1k. Slug không có trong bảng thì gợi ý chỉ còn tên thư mục. Sửa bảng thì cache 1a của đúng các ảnh có gợi ý thay đổi tự bị gọi lại.

Phân phân rõ giữ nguyên v1: mỗi mệnh đề một ý, 2–6 từ, tiếng Việt; tách theo nghĩa, không theo dấu câu; xếp hạng trong từng trường, dùng toàn bộ JSON làm ngữ cảnh; không bỏ ý nào. Code kiểm tra: đủ facts cho mọi element, đúng các trường style, chủ đề 1–3 mệnh đề và ≤ 10 từ. 1a không có vòng sửa lỗi — vi phạm thì ảnh vào failures.json.

1b

LLM chọn lọc sub_json cho short / medium / long

LLM · 1 lần gọi cho cả 3 mức · cache

ĐẦU VÀO

- Bản phân rõ của 1a, sắp lại theo nhóm
- chu_de_chinh (chỉ để biết, không chọn lại)

ĐẦU RA

- 3 sub_json: chủ đề + phần chọn thêm, lồng nhau short ⊆ medium ⊆ long
- required_facts = chủ đề chính

Định nghĩa ba mức — theo nội dung, không theo số từ

Mức	Độ phủ	Độ sâu	Loại thông tin	Trần (không tính chủ đề)
short	Chủ đề chính; được thêm nhóm chủ thể chính nếu làm rõ chủ đề, hoặc để trống	Tối đa 2 ý: thuộc tính nổi bật, hoặc 1 địa điểm có bản sắc	Không bối cảnh chung chung, không style	16 từ (chấp nhận 20)
medium	+ 1–3 nhóm phụ quan trọng + bối cảnh chính	Chủ thể 2–4 thuộc tính; nhóm phụ 1–2	Tối đa 1 ý style, chỉ khi đáng chú ý	50 từ (chấp nhận 55)
long	Gần như toàn bộ ảnh	Thuộc tính sâu, vị trí, hành động	+ bối cảnh chi tiết, ánh sáng, góc máy, phong cách	—

Code chèn chủ đề, LLM chọn phần còn lại

Cơ chế	Vì sao
Chủ đề tự vào cả 3 mức	LLM của 1b không chọn nên không làm mất được — bịt đúng lỗi "short chỉ liệt kê người".
Không tính vào trần từ và số ý	LLM không bỏ được chủ đề; tính vào trần thì 1b rơi vào vòng sửa lỗi không thể thoát.
Luật chọn số 5	Mọi thứ chọn thêm phải phục vụ chủ đề; ưu tiên ý làm rõ chủ đề (hoạt động, địa điểm có bản sắc, vật đặc trưng) hơn chi tiết lẻ về từng người/vật.
Checklist = chủ đề + phần chọn	Chủ đề đứng đầu; mệnh đề trùng chủ đề (vd tên nhóm văn hoá) chỉ tính một lần.

Giữ nguyên v1: chép nguyên văn, lồng nhau, định nghĩa short; sai thì gọi lại kèm danh sách lỗi (tối đa 2 lần); hết lượt thì chỉ bỏ mức hỏng (partial.json); cache theo dấu vân tay đầu vào + system prompt.

VÍ DỤ — FEW-SHOT 1B TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG

```
chu_de_chinh  chợ nổi Cái Răng                                ← code chèn vào cả 3 mức

short        chiếc thuyền · bằng gỗ
medium      + số lượng: 2 · màu tím · là quán ăn nổi · màu xanh
            + đội nón lá · đang nấu đồ ăn · mặt sông · nước nâu đục · chụp từ trên không
long        + dài · nằm ngang giữa khung hình · ... · ánh sáng ban ngày · sống động
            (nhóm "chợ nổi Cái Răng" không chọn lại vì trùng chủ đề)
```

2a

Sinh user prompt

LLM · temperature 0.9

Bản mô tả đưa cho model có thêm chu_de_chinh, đứng trước groups, boi_canh, phong_cach — vẫn đúng các mệnh đề trong checklist, không hơn.

```
BẮT BUỘC (phần thêm ở v2)
- "chu_de_chinh" là ý chính: đọc câu yêu cầu phải hiểu ngay bức ảnh về cái gì (thường nói từ đầu).
  Các mệnh đề khác chỉ bổ sung, KHÔNG được lấn át — ảnh "nhóm người làm gốm" mà câu yêu cầu
  chỉ nói "hai phụ nữ và một người đàn ông" là SAI.
- PHẢI nhắc ĐẦY ĐỦ mọi mệnh đề — trong chu_de_chinh, groups, boi_canh và phong_cach.
```

FEW-SHOT MỚI — CHỦ ĐỀ LÀ HOẠT ĐỘNG

```
chu_de_chinh ["nhóm người làm gốm", "quanh bàn xoay gốm"]  groups ["cô gái nhỏ"]
→ "Muốn có tám ảnh một nhóm người đang làm gốm quanh bàn xoay gốm, trong nhóm có một cô gái nhỏ."
```

Giữ nguyên v1: cấm liệt kê từng vật, cấm ngôn ngữ khung hình, cấm văn dịch; persona 60% user phổ thông, 80% tiếng Việt / 20% tiếng Anh giữ thuật ngữ Việt; mọi prompt viết đúng chính tả (lỗi chính tả thuộc mô-đun correction riêng).

Chấm hai điều như v1: *THIẾU* mệnh đề nào trong checklist, *THÊM* thông tin nào ngoài checklist. Thuật ngữ văn hoá bị dịch sang tiếng Anh vẫn tính là thiếu.

Thay đổi v2	Chi tiết
Cổng chủ đề chính	Judge báo thiếu bất kỳ mệnh đề nào trong <code>required_facts</code> → loại ngay, không phụ thuộc <code>--max_missing</code> . Dòng cũ chỉ có <code>required_subject</code> vẫn đọc được.
Mệnh đề theo nhóm	Judge nhận <code>menh_de_theo_nhom</code> — đúng cấu trúc 2a đã thấy (chủ đề, từng nhóm kèm <code>so_nhieu</code> , bối cảnh, phong cách) thay cho danh sách phẳng. "số lượng: N" chấm theo đúng nhóm chứa nó; thuộc tính của nhóm này nhắc cho thứ khác không tính. Sửa lỗi exp1: 5/5 dòng bị loại vì "thiếu số lượng" thật ra có ghi số (<code>sen_001966</code> mất khỏi dataset). Dòng cũ không có field này thì rơi về danh sách phẳng.
Chép nguyên văn mệnh đề thiếu	Cổng so khớp đúng chuỗi; judge diễn đạt lại thì cổng không nhận ra (với <code>--max_missing 0</code> mặc định vẫn bị loại theo luật thường).
Nhãn thống kê	"thiếu 3 mệnh đề" → "thiếu mệnh đề", "thiếu chủ đề chính: [...]" → "thiếu chủ đề chính" (v1 ra nhãn hỏng kiểu "thiếu đề", "thêm tin").

Số liệu exp1 để so: 583 prompt được chấm, 523 đạt (89,7%); lý do loại chủ yếu là thêm tin (48) và thiếu mệnh đề (31).

2b2–2d Sửa 1 lần · chia tập · chuẩn hoá nhãn Y

như v1

Bước	Làm gì
2b2	Tuỳ chọn (<code>--retry_rejected</code>): đưa đúng lý do cho LLM sửa phần bị nêu, chấm lại bằng judge của 2b kèm cổng chủ đề , retry đúng 1 lần. exp1: cứu 50/60.
2c	Chia theo id ảnh (không theo cặp prompt) để cùng một ảnh không vừa ở train vừa ở test. <code>sub_j</code> son nay có thêm <code>chu_de_chinh</code> .
2d	Bóc id, khoá thứ tự key Ideogram 4. <code>step2d_final/</code> là dữ liệu huấn luyện.

Sau 2d, chạy `tools/check_filename_term.py` để đo tỉ lệ prompt còn thuật ngữ của chủ đề, tách lỗi pipeline (target có mà prompt mất) khỏi ảnh mà target cũng không có thuật ngữ. exp1: 37 dòng mất thuật ngữ dù target có — **đây là con số v2 phải kéo xuống**.

3 Bộ đánh giá & baseline

làm TRƯỚC khi train · chưa có code

Như v1: cần thước đo để chọn checkpoint và tránh chọn thước đo sau khi đã thấy kết quả. Thêm cho v2 hai chỉ số đo đúng lỗi đã sửa: **giữ chủ đề chính** (JSON sinh ra có thể hiện `chu_de_chinh` trong HLD không) và **giữ thuật ngữ chủ đề** (theo `topic_terms.j` son, không dấu, theo ranh giới từ).

ĐẦU VÀO

- X = user_prompt, mức = mode
- Y = target_json từ step2d_final/

ĐẦU RA

- LoRA adapter + 3 file system prompt theo mức

Giữ nguyên hai quyết định của v1: **một model cho cả 3 mức**, và **cả 3 mức dùng chung nhãn Y đầy đủ** — prompt short nghèo mà nhãn giàu thì model buộc phải học chi tiết hoá. Mỗi mức một system prompt riêng, ứng dụng lúc infer phải biết đang phục vụ mức nào. Code: code/train/.

System prompt train — viết lại theo nhãn Y thật

Nguyên tắc: khi SFT, model học theo Y. Luật trái với Y chỉ là nhiễu. Nên prompt chỉ mô tả những gì caption ảnh thật *đang làm*, mượn cách viết từ magic prompt v1 của Ideogram 4 nhưng đã đối chiếu từng luật với dữ liệu.

Phần	Nội dung	Căn cứ trên test_5_new
Output contract	Một JSON minified; đúng thứ tự key; không bbox / color_palette / aspect_ratio / id; không nêu medium thì là ảnh chụp	573/573 đúng thứ tự; 567/573 ảnh chụp
Fidelity	Giữ mọi ràng buộc; số mơ hồ giữ mơ hồ; request về hoạt động/cảnh thì caption thể hiện hoạt động đó	Lỗi lệch chủ đề "làm gốm"
Thuật ngữ Việt	Giữ tên Việt đủ dấu, nêu trong HLD, lần đầu có thể kèm gloss tiếng Anh trong ngoặc	154/199 HLD có thuật ngữ; 88 ảnh có gloss, 76 ở HLD
Hướng dẫn field	HLD một câu; aesthetics vài tag; lighting = nguồn + tính chất; photo = góc + cỡ cảnh + lấy nét; desc một câu: danh tính → thuộc tính → vị trí	HLD 1 câu 182/199; desc p50 18 từ; 62% desc có vị trí
Theo mức	short: mở rộng thành cảnh thực tế điển hình ở Việt Nam (giữ tối giản nếu là ảnh sản phẩm); medium: giữ ý, lấp chỗ trống; long: đưa từng ý vào đúng field, không bỏ ý	—

Không mượn từ magic prompt v1 — vì trái với caption ảnh thật

Cấm chữ "warm" (Y có "warm" ở ~20% dòng), mặc định thẩm mỹ iPhone, "text everywhere" (cả tập chỉ 6 text element), một chủ thể = một element (Y tách đồ đeo/cầm ở 90 element), sần luôn nằm trong background, bắt element đầu là chủ thể chính (chỉ 26/139 ảnh như vậy).

Kỹ thuật

Hạng mục	Trạng thái
Độ dài chuỗi	Prompt ~950–1060 từ, test chặn > 1200. Mẫu dài nhất ước lượng ~3,1k token < --max_seq_length 4096; số chính xác xem check_env.py --data_file.
Label masking	Đã đối chiếu chat template thật của unsloth/Qwen3.6-27B: ở no_cot, prefix < im_start >assistant\n<think>\n\n</think>\n\n khớp đầu lượt assistant; loss chỉ trên JSON. Lúc infer dùng enable_thinking=False.
1 GPU	--backend unsloth: QLoRA, vừa một A100 40GB; script chặn khi WORLD_SIZE > 1. Unsloth nay được import trước transformers.
Nhiều GPU	--backend hf + torchrun: DDP, mỗi GPU giữ một bản model 4-bit (~15GB + ~10GB embedding/lm_head float32 + activation) — 80GB thoải mái, 40GB sát. Không chia model qua GPU. Tự thử AutoModelForImageTextToText nếu AutoModelForMultimodalLM không nhận model.

5Đánh giá

chưa có code

Tách riêng short / medium / long. Giữ bộ chỉ số v1 (hợp lệ schema, trung thành với checklist, thuật ngữ văn hoá, không mâu thuẫn, độ dày, đa dạng ở short, tương đồng và bịa đặt ở long) và thêm hai chỉ số của bước 3. So với adapter train trên exp1 để biết v2 có thật sự giảm lệch chủ đề không.

Thứ tự chạy

#	Việc	Lệnh / đầu ra
1	Chạy lại pipeline từ 1a trên tập thử (cache 1a cũ thiếu chu_de_chinh nên tự bị gọi lại)	bash run_all.sh --out_dir outputs/test_7 --from 1a --retry_rejected
2	Soi chất lượng chủ đề: tỉ lệ khop_goi_y, failures.json của 1a, đọc tay chủ đề các ảnh hoạt động/cảnh	step1a_decompose/decompose.jsonl
3	So với exp1: tỉ lệ đạt 2b, lý do loại, số dòng mất thuật ngữ	step2b_filtered/report.json, tools/check_filename_term.py
4	Kiểm tra môi trường + độ dài token trên server	check_env.py --model_name \$MODEL_DIR --data_file ../train.jsonl
5	Smoke test train vài step, đọc First supervised target preview	phải bắt đầu bằng {"high_level_description"
6	Chạy full 28k, train, đánh giá	bước 3–5

Việc còn mở

Vấn đề	Bằng chứng / hệ quả	Ưu tiên
Chưa chạy luồng v2 với LLM thật	Mọi thay đổi mới chỉ qua test offline (method_1 168/168, train 30/30)	cao
Persona tiếng Anh nhưng prompt tiếng Việt	~25/112 dòng; 2b không kiểm tra ngôn ngữ	vừa
2c bỏ cờ corrected, original_prompt	Dữ liệu cuối không phân biệt được dòng đã sửa — không lọc được khỏi val/test như khuyến nghị	vừa
Step 0 chưa lọc file "... copy"	Có id ao_dai_000455 copy ở một run khác — cùng ảnh có thể rơi vào cả train và test	vừa
1a không có vòng sửa lỗi	Chủ đề quá 3 mệnh đề / 10 từ → ảnh vào failures.json thay vì được gọi lại	thấp
can_1a_xac_nhan trong bảng chủ đề chưa dùng	14 slug được đánh dấu cần xác nhận; hiện 1a xác nhận cho mọi ảnh qua khop_goi_y	thấp
Prompt medium vượt trần	43/192 dòng > 55 từ (trần chỉ áp cho checklist, lời dẫn persona cộng thêm)	thấp